

Презентация лабораторной работы

Лабораторная №4

Барабаш П. В.

30 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Барабаш Полина Витальевна
- студентка 2 курса, НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132231841@rudn.ru



Цель: получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

Атрибут `a` (Append-only/Только добавление) — файл можно открыть только для записи в конец (append), но нельзя удалить, переименовать или перезаписать существующие данные.

Атрибут `i` (Immutable/Неизменяемый) — файл или каталог нельзя удалить, переименовать, перезаписать или изменить его содержимое.

Невозможность установить расширенный атрибут на файл владельцем

```
guest@pvbarabash:~$ chattr +a dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ █
```

Установка расширенного атрибута на файл суперпользователем

```
pvbarabash@pvbarabash:~$ su -  
Password:  
Last login: Mon Mar  9 12:48:41 MSK 2026 on pts/0  
root@pvbarabash:~# chattr +a /home/guest/dir1/file1  
root@pvbarabash:~# lsattr /home/guest/dir1/file1  
-----a----- /home/guest/dir1/file1  
root@pvbarabash:~#
```

Проверка установленного расширенного атрибута

```
guest@pvbarabash:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
-----a----- /home/guest/dir1/file1  
guest@pvbarabash:~$
```

Проверка выполнения действия дозаписи в файл с атрибутом а

```
guest@pvbarabash:~$ echo "test" >> ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
test
guest@pvbarabash:~$ █
```



Проверка невозможности действий перезаписи, переименования, удаления файла

```
guest@pvbarabash:~$ echo "abcd" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file2
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file2': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ █
```

Снятие расширенного атрибута а с файла

```
root@pvbarabash:~# chattr -a /home/guest/dir1/file1  
root@pvbarabash:~#
```

Проверка выполнения всех указанных ранее действий

```
guest@pvbarabash:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ echo "abcd" > ./dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ cat ./dir1/file1
abcd
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file2
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file2
rm: remove write-protected regular file './dir1/file2'? y
guest@pvbarabash:~$ █
```

Установка расширенного атрибута і на файл

```
root@pvbarabash:~# chattr +i /home/guest/dir1/file1  
root@pvbarabash:~# █
```

Проверка невозможности выполнения указанных ранее действий

```
guest@pvbarabash:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i----- /home/guest/dir1/file1
guest@pvbarabash:~$ echo "test" >> ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ echo "abcd" > ./dir1/file1
bash: ./dir1/file1: Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ mv ./dir1/file1 ./dir1/file2
mv: cannot move './dir1/file1' to './dir1/file2': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ chmod 000 dir1/file1
chmod: changing permissions of 'dir1/file1': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$ rm ./dir1/file1
rm: cannot remove './dir1/file1': Operation not permitted
guest@pvbarabash:~$
```

Я повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются расширенные атрибуты при разграничении доступа.